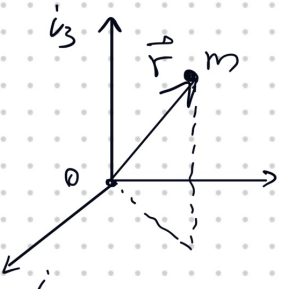
02.09

Аксиомы классической механики

С-ма отсчета: базис $O i_1 i_2 i_3$ + часы

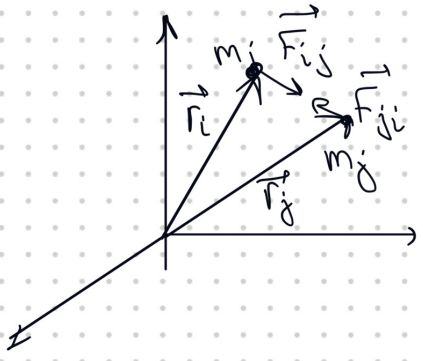


$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{3} x_k \vec{i}_k$$

Скорость: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \sum_{k=1}^{3} \dot{x}_k \vec{i}_k$

Ускорение $\vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = \sum_{k=1}^{3} \ddot{x}_k \vec{i}_k$

Аксиомы:



I) Аксиомы евклидовой геометрии

II) Третий З-и Н-на

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} \parallel (\vec{r}_j - \vec{r}_i)$$

$$\vec{F}_i = \sum_j F_{ij}$$

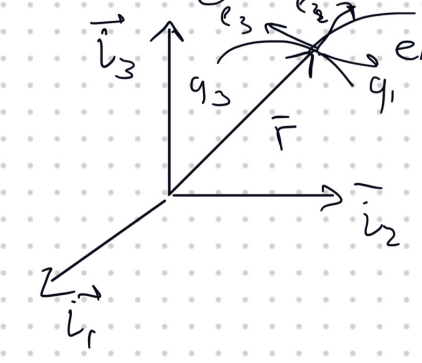
III) Второй з-и Н-на:

Инерциальные СО (можно выбрать такой базис $e\, O i_1 i_2 i_3$ и такой момент отсчета времени, что для $\forall$ мат. точки уравнение движ. в виде

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} \Leftrightarrow m\ddot{x}_i = F_k = \vec{F} \cdot \vec{i}_k = \vec{F}^T \vec{i}_k \;;\; k = 1 \ldots 3.$$

$$m\ddot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \vec{v} = \vec{v}_0 = \text{const} \;;\; \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t.$$

Преобразование Галилея



$\vec{r} = \vec{r}(q_1 q_2 q_3)$ (1) обобщ. криволинейн. точки

$e_1 e_2 e_3$ локальный базис

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^{3} H_k \dot{q}_k e_k \quad (2)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = H_k \vec{e}_k \;;\; |\vec{e}_k| = 1$$

$$H_k = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \right|$$ коэф-ты Ламе

$$W_k = \vec{W}\vec{e}_k = \frac{1}{H_k}\left(\vec{W} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right) = \frac{1}{H_k}\left(\frac{d}{dt}\left(\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right) - \vec{v}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{H_k}\left(\frac{d}{dt}\left(\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \vec{v}\frac{\partial \vec{v}}{\partial q_k}\right) = \frac{1}{H_k}\left($$

Вспомогат. тождества

Из (1) $\Rightarrow \frac{\partial \bar{V}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k}$; $\frac{d}{dt}\frac{\partial \bar{r}}{\partial q_j} = \frac{\partial \bar{V}}{\partial q_j}$ (3)

$$\frac{\partial \bar{V}}{\partial q_j} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2 \bar{r}}{\partial q_k \partial q_j}\dot{q}_k$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \bar{r}}{\partial q_j}\right) = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2 \bar{r}}{\partial q_j \partial q_k}\dot{q}_k$$

09.09. Ур-ия Лагранжа для мат. точки (2-ой з-н Н-на в обобщ. координатах)

$\bar{r} = \bar{r}(q_1 q_2 q_3)$. (1)

$\vec{V} = \sum_{k=1}^{3} H_k \dot{q}_k \vec{e}_k$; $H_k = \left|\frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k}\right|$ (2)

$W_k = (\bar{w}\cdot \bar{e}_k) = \frac{1}{H_k}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial V^2/2}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial V^2/2}{\partial q_k}\right)$ (3).

$m\ddot{\bar{r}} = m\bar{w} = \bar{F}$ (4).

Проецируем ур-ие (4) на оси $\vec{e}_k$. Учитывая, что

$\frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k} = H_k \vec{e}_k$; $T = m\frac{V^2}{2}$ - кинетическая мат. точки

$$\frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k}\cdot m\vec{W} = \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k}\cdot \vec{F} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{\partial \bar{r}^T}{\partial q_k}\bar{F} = Q_k} \quad (5).$$

Ур-ие Лагранжа мат. точки

$Q_k = \frac{\partial \bar{r}^T}{\partial q_k}\bar{F}$ - обобщенная сила $k = 1,2,3$

$T = T(\dot{\bar{q}}, \bar{q})$ $\bar{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$

В векторной форме:

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial T}{\partial \dot{\bar{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \bar{q}} = \vec{Q} = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial \bar{q}}\vec{F} \quad (5^*).$$

Элементарная работа силы:

$$\delta A(\vec{F}) = \vec{F} d\vec{r} = F^T dr = dr^T F$$

матрица

$\vec{r}_1 = \vec{r}_2$

$d\bar{r}$ – эл-ое перемещение материальной точки, к кот. приложена сила F.

$$\bar{r} = \bar{r}(\bar{q}) \Rightarrow d\bar{r} = \frac{d\bar{r}}{d\bar{q}^T} d\bar{q} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_k} dq_k.$$

$$\delta A = d\bar{q}^T \frac{\partial \bar{r}^T}{\partial \bar{q}} \bar{F} = d\bar{q}^T \bar{Q}$$

В общем случае $\vec{Q} = \vec{Q}(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, t)$

сила $\vec{Q}(\bar{q}, t)$ назыв. потенциальной, если

$\exists$ скалярная функция $\Pi(\bar{q}, t)$ (потенциальная энергия)

т. что $\boxed{\bar{Q}(\bar{q}, t) = -\frac{\partial \Pi(\bar{q}, t)}{\partial \bar{q}}}$ (6).

критерий потенциальности: $\boxed{\frac{\partial \vec{Q}}{\partial \bar{q}^T} \equiv \frac{\partial \vec{Q}^T}{\partial \vec{q}}}$ (7).

Если (7) выполняется, то

$$\Pi(\bar{q}, t) = \int_0^1 \bar{q}^T \bar{Q}(\lambda \bar{q} t) d\lambda \quad (8).$$

Если $\bar{Q}$ – потенциальна, то ур-ия Лагранжа:

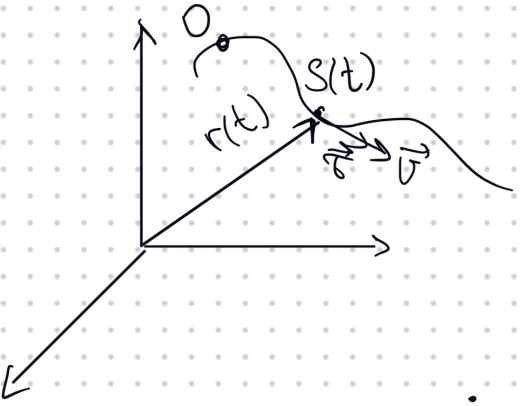
$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$, где $L = T - \Pi$ функция Лагранжа

Опр-е: $\bar{Q}(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, t)$ назыв. обобщенно потенциальной, если

$\exists U(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, t)$, т. что $\vec{Q}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial U}{\partial q}$;

→ уравнение принимает вид (9), где $L = T - U$

Естественный способ задания дв-я точки



Задана траектория. Выбрано начало O, положение точки задается длиной дуги S.

$\vec{r} = \vec{r}(s(t))$

$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dS}\dot{S} = \bar{\tau} V$, где $|\bar{\tau}| = 1$.

$a_V = \dot{s}$ величина скорости

$\vec{W} = \dot{\vec{V}} = \bar{\tau}\cdot\dot{V} + \frac{d\bar{\tau}}{d\varrho} V^2$

$\vec{\tau} = \vec{\tau}(s(t))$

$\frac{d\vec{\tau}}{dS} = \vec{K} = \frac{\vec{n}}{\varrho}$; $\vec{K}$ - вектор кривизны

→ ϱ - радиус кривизны

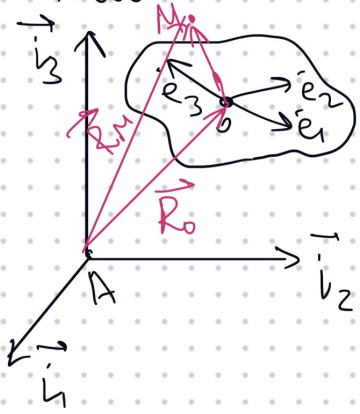
$\vec{n}$ - единичный вектор нормали к траектории

$\vec{\beta} = \vec{\tau} \times \vec{n}$ - бинормаль

$\bar{\tau}, \bar{n}, \bar{\beta}$ - сопровождающий трехгранник Френе.

$\vec{V} = \dot{S}\vec{\tau}$, $\boxed{\bar{W} = \vec{\tau}\ddot{S} + \vec{n}\frac{V^2}{\varrho}}$

Кинематика твердого тела



$O\bar{e}_1\bar{e}_2\bar{e}_3$ - связанный с телом базис

$\vec{r}_{OM} = \sum_{k=1}^{3} r_k \vec{e}_k$, где $r_k = (\vec{r}_{OM}\cdot\vec{e}_k) = \text{const}$

$\vec{R}_M = \vec{R}_O + \vec{r}_{OM}$. $\quad \dot{\vec{r}}_{OM} = \sum_{k=1}^{3} \dot{\vec{r}}_k \vec{e}_k$

$\vec{V}_M = \vec{V}_O + \vec{r}_{OM}$ $\quad \dot{\vec{r}}_{OM} = \left(\sum_{k=1}^{3} \dot{\vec{r}}_{OM}\cdot\vec{e}_k\right)\vec{e}_k$

$(\dot{\vec{r}}_{OM}, \vec{e}_k) = -(\vec{r}_{OM}\cdot\dot{\vec{e}}_k)$

Теорема об угловой скорости тв. тела

При любом движении твердого тела $\exists$ ед. вектор $\vec{\omega}$ (угловая скорость), такой что

$\bar{V}_M = \bar{V}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OM}$ (1) ф-ла Эйлера

Ф-во существования. Положим $\vec{\omega} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3} \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k$

$\bar{\omega} \times \bar{r}_{OM} = -\vec{r}_{OM} \times \vec{\omega} = -\frac{1}{2} \vec{r}_{OM} \times \left(\sum \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k \right) = -\frac{1}{2} \left[\sum \bar{e}_k (\bar{r}_{OM} \cdot \dot{\bar{e}}_k) - \dot{\bar{e}}_k (\bar{r}_{OM} \cdot \bar{e}_k) \right]$

Единственность. Пусть существует $\bar{\omega}_1$ и $\bar{\omega}_2$, уд (1).

$\bar{\omega}_1 \times \bar{r}_{OM} = \bar{\omega}_2 \times \bar{r}_{OM} \Rightarrow (\omega_1 - \omega_2) \times r_{OM} = 0 \quad \forall r_{OM} \in \mathbb{R}^3$.

$\Rightarrow \bar{\omega}_1 = \bar{\omega}_2$

Из (1) $\rightarrow$ $\boxed{\bar{W}_M = \bar{W}_0 + \bar{\varepsilon} \times \bar{r}_{OM} - \bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times r_{OM})}$ ф-ла Рибальса

$\bar{\varepsilon} = \dot{\bar{\omega}}$ угловое ускорение тела.